

➤ **CNC 机床做自动化需要具备的功能：**

NO.	功能	说明	是否具备
1	网线口（硬件）	设备通讯用	
2	设备内存	设备上远程上传程式的内存空间需要大于 100M， 如果可以远程将程式上传到机床的 CF 卡中，机床支持主程式呼叫 CF 卡子程式，机床程式内存空间可以小一些。	
3	自动前门/侧门	1. 一般建议为自动侧门，使用自动侧门比较方便操作机床； 2. 机床自动门可以通过代码控制打开&关闭（如果没有只能机器人控制自动门）；	
4	程式上传接口	1. 可以通过 TCP/IP 上传加工程式，使用 API 或者 FTP 方式实现都可以； 2. 可以通过 API 的方式删除机床上的程式（删除指定的程式名的程式文件），此部分需要做一些限制，只能删除加工程式，机床上的宏程式不能删除；	
5	设备状态监控接口	1. 获取设备当前运行的程式名称； 2. 获取设备运行、停止、报警状态； 3. 获取设备报警时的报警的编号及内容； 4. 获取机床当前各轴坐标位置，主要需要获取到机械坐标的数据； 5. 获取机床刀具寿命； 6. 获取机床主轴当前负载、主轴刀号、进给、转速；	
6	设备远程控制接口	1. 远程选中机床内存中的加工程式，启动该程式进行加工； 2. 远程复位机床的功能（Reset）；	
7	坐标旋转功能	前门上料加工电极不需要此功能，侧门上料需要此功能； 如果是纯工件加工，可以不需要此功能； 如果是 CNC+EDM 混合线，需要根据布局及 EDM 的上料方式来进行评估； 如果是五轴的 CNC 可以不需要此功能；	
8	自动化安全交互信号	1. 主轴移动到换料点到位信号； 2. 自动门打开/关闭信号； 3. 机器人进入机床，机床需要主轴锁定不可移动； (如果机床有类似安全交互功能，需要提供电气图纸及时序图。)	
9	宏变量功能		
10	机内测刀仪（硬件）	如果没有，机床加工就无法确认刀具是否在加工中断裂，具有安全隐患。没有此硬件不影响自动化的逻辑，但是有安全隐患；	